Pontifícia Universidade Católica de Campinas

Gabarito

Desafios de Matrizes

Princípios Matemáticos de Criptografia

Profa. Dra. Christiane Buffo Rodrigues

Prof. Me. Mateus Pereira Dias

Respostas comentadas e modelos de justificativa

2º semestre de 2026

Respostas Comentadas

Desafio 1 — Lendo uma matriz

Considere:

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 7 & 2 \\ 9 & 1 & 5 \\ 3 & 8 & 6 \end{bmatrix}$$

1. A matriz A tem ordem 3×3.
2. $a_{1,2} = 7$.
3. $a_{2,3} = 5$.
4. $a_{3,1} = 3$.
5. Os elementos da diagonal principal são 4, 1 e 6.

Desafio 2 — Construindo uma matriz

A regra é:

$$b_{i,j} = 2i + j$$

Calculando posição por posição:

$$b_{1,1} = 2 \cdot 1 + 1 = 3$$

$$b_{1,2} = 2 \cdot 1 + 2 = 4$$

$$b_{1,3} = 2 \cdot 1 + 3 = 5$$

$$b_{2,1} = 2 \cdot 2 + 1 = 5$$

$$b_{2,2} = 2 \cdot 2 + 2 = 6$$

$$b_{2,3} = 2 \cdot 2 + 3 = 7$$

$$b_{3,1} = 2 \cdot 3 + 1 = 7$$

$$b_{3,2} = 2 \cdot 3 + 2 = 8$$

$$b_{3,3} = 2 \cdot 3 + 3 = 9$$

$$B = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 5 & 6 & 7 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

O índice i indica a linha do elemento, e o índice j indica a coluna.

Desafio 3 — Operações básicas

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$$

a)

$$A + B = \begin{bmatrix} 7 & 5 \\ 3 & 9 \end{bmatrix}$$

b)

$$A - B = \begin{bmatrix} -3 & 3 \\ -1 & -3 \end{bmatrix}$$

c)

$$2A = \begin{bmatrix} 4 & 8 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$$

d)

$$3B = \begin{bmatrix} 15 & 3 \\ 6 & 18 \end{bmatrix}$$

e)

$$2A + B = \begin{bmatrix} 9 & 9 \\ 4 & 12 \end{bmatrix}$$

Desafio 4 — Descubra a matriz

Sabemos que:

$$A + X = \begin{bmatrix} 10 & 8 \\ 7 & 12 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad A = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$$

Então:

$$X = \begin{bmatrix} 10 & 8 \\ 7 & 12 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 5 & 7 \end{bmatrix}$$

Chegamos à resposta subtraindo os elementos correspondentes de A da matriz $A + X$.

Desafio 5 — Igualdade de matrizes

$$\begin{pmatrix} x+2 & 3y \\ z-1 & 2w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 12 \\ 5 & 18 \end{pmatrix}$$

Comparando as posições correspondentes:

$$x + 2 = 7$$

$$3y = 12$$

$$z - 1 = 5$$

$$2w = 18$$

> $x = 5, \quad y = 4, \quad z = 6, \quad w = 9$

Desafio 6 — Mensagem em forma de matriz

Usando $A = 1$, $B = 2$, ..., $Z = 26$:

$$C = 3, \quad R = 18, \quad I = 9, \quad P = 16, \quad T = 20, \quad O = 15$$

Organizando CRIPTO em uma matriz 2×3:

$$M = \begin{bmatrix} 3 & 18 & 9 \\ 16 & 20 & 15 \end{bmatrix}$$

1. A letra I é representada pelo elemento $a_{1,3} = 9$.
2. A letra T está na posição $(2, 2)$.
3. Sim. Conhecendo a matriz, a ordem de leitura e a regra $A = 1, ..., Z = 26$, podemos converter cada número de volta para sua letra.

Desafio 7 — Criando sua própria mensagem

Este desafio tem resposta pessoal. Um exemplo possível é a palavra MATRIZ:

$$M = \begin{bmatrix} 13 & 1 & 20 \\ 18 & 9 & 26 \end{bmatrix}$$

Ao ler a matriz por linhas e usar a regra $A = 1$, ..., $Z = 26$, obtemos:

$$13, 1, 20, 18, 9, 26 \rightarrow M, A, T, R, I, Z$$

Portanto, a palavra original era MATRIZ. Foi possível recuperar a mensagem porque conhecíamos a regra de conversão e a ordem em que os números foram organizados.

Desafio 8 — Transformando uma mensagem

$$M = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 19 & 1 \end{pmatrix}$$

A transformação é:

$$C = 3M$$

$$C = 3\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 19 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 3 \\ 57 & 3 \end{pmatrix}$$

Para recuperar M, basta dividir todos os elementos de C por 3.

Essa transformação não oferece boa segurança, pois é muito fácil desfazer a operação quando se sabe que todos os valores foram multiplicados pelo mesmo número.

Desafio 9 — Quebrando um "código"

$$C = 4M \quad \text{e} \quad C = \begin{pmatrix} 32 & 20 & 48 \\ 60 & 8 & 16 \end{pmatrix}$$

Logo:

$$M = \frac{C}{4}$$

$$M = \begin{pmatrix} 8 & 5 & 12 \\ 15 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

Usando $A = 1$, ..., $Z = 26$:

$$8, 5, 12, 15, 2, 4 \to H, E, L, O, B, D$$

A mensagem obtida é HELOBD, lendo por linhas.

Observação: a mensagem parece não formar uma palavra comum em português. Mesmo assim, a matriz original é obtida corretamente dividindo todos os elementos por 4.

Desafio 10 — Pensando como um criptógrafo

Não concordo que basta multiplicar todos os números por 10 para proteger uma mensagem.

Matematicamente, se a transformação é $C = 10M$, então basta fazer $M = \frac{C}{10}$ para recuperar a matriz original. Como a operação é simples e igual para todos os elementos, ela não mistura bem as informações e é fácil de inverter.

Desafio 11 — Investigação com IA

Um método criptográfico relacionado a matrizes é a cifra de Hill.

Na cifra de Hill, as letras são transformadas em números e organizadas em vetores. Depois, esses vetores são multiplicados por uma matriz-chave. Em geral, os cálculos são feitos usando restos de divisão, por exemplo módulo 26, quando usamos as 26 letras do alfabeto.

Uma expressão que pode aparecer é:

$$C = KP$$

Nessa expressão, P representa o vetor da mensagem original, K representa a matriz-chave e C representa o vetor cifrado.

Conceitos que ainda podem precisar de estudo: matriz inversa, determinante, aritmética modular e congruência.

Desafio 12 — O desafio final

1. Uma boa transformação precisa permitir voltar à mensagem original. Em linguagem matemática, ela precisa ser reversível.
2. O problema de multiplicar todos os elementos por 2 é que a transformação é muito simples. Se alguém descobrir a regra, basta dividir tudo por 2 para recuperar a mensagem.
3. Uma transformação mais difícil poderia misturar os valores usando uma matriz-chave, em vez de alterar cada elemento separadamente.
4. Sim. É possível multiplicar uma matriz por outra matriz, ou uma matriz por um vetor, para misturar os valores. Um modelo simples é:

$$C = KP$$

> Para decifrar, seria necessário desfazer a transformação usando uma matriz inversa apropriada.

Para Finalizar

Resposta-modelo:

> Para resolver os desafios, precisei entender que uma matriz organiza números em linhas e colunas, que cada elemento tem uma posição indicada por dois índices e que operações com matrizes seguem regras próprias. Também percebi que, em criptografia, matrizes podem representar mensagens e transformar números de forma organizada.